14

İmmunstimulanlar

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren

8 سؤال	1 أساسي
7 للمراجعة	7 امتحان

الأسئلة 1

Doğal ve kazanılmış immün yanıtı birlikte aktive ederek viral enfeksiyon…	F26 · 13	01

للمراجعة · آخر الملف 7

Siklofosfamide bağlı miyelotoksisite sonucu gelişebilecek şiddetli nötr…	K26 · 12	02
Kemoterapiye bağlı ciddi lökopenide kemik iliğinin nötrofil üretimini hızl…	K26 · 16	03
Kemik iliği transplantasyonunda yardımcı ilaç olarak ve kanser hastaları…	F25 · 15	04
Kronik böbrek yetmezliği, kanser ya da prematüreye bağlı anemilerde k…	K25 · 65	05
Şiddetli kemoterapi kaynaklı nötropeni gelişen hastada hangisi kullanıla…	B21-2 · 92	06
Trombositopenik hastalarda trombopoietin reseptörlerini aktive ederek…	F19 · 14	07
Aşağıdakilerden hangisi eritropoetin endikasyonları arasında yer almaz?	K19 · 12	08

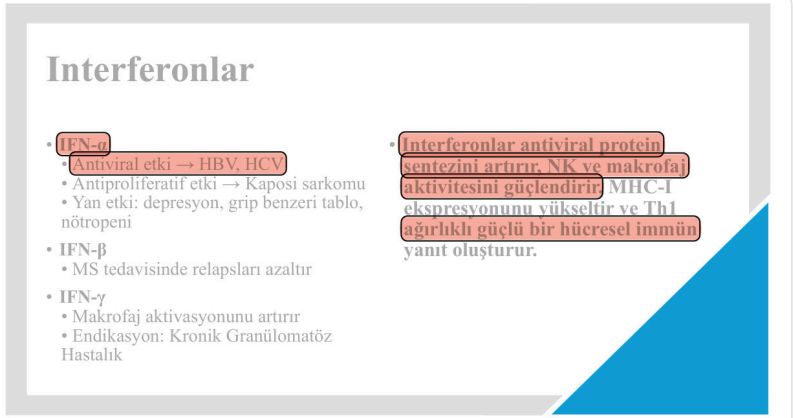
13. Aşağıdaki immünstimülanlardan hangisi doğal ve kazanılmış immün yanıtı birlikte aktive ederek, özellikle viral enfeksiyonlara karşı erken yanıtı güçlendirir?

A) İnterferon alfa ✓
B) Mikofenolat mofetil
C) Metotreksat
D) Azatioprin
E) Siklosporin

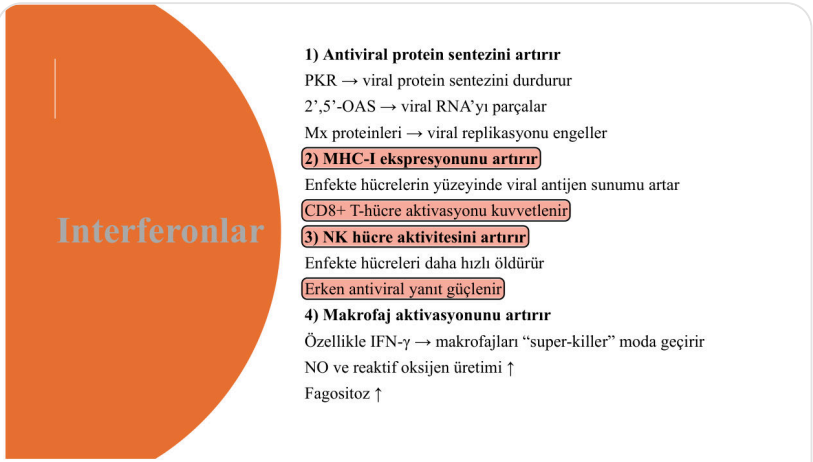
F26 Final 2025–2026 • Soru 13

الإجابة **A** **İnterferon alfa**

من الدرس Interferonlar **سلايد 17**



من الدرس **سلايد 18**



آخر الملف

للمراجعة

7 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

12. 50 yaşında siklofosfamid tedavisi alan bir erkek hastaya kemoterapiye bağlı miyelotoksisite sonucu gelişebilecek şiddetli nötropeni tedavisi için ilaç tedavisi başlanması planlanıyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu durumun tedavisinde kullanılabilir?

A) Filgrastim ✓
B) Oprelvekin
C) Eltrompobag
D) Romiplostim
E) Darbepoetin alfa

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 12

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية
السؤال ده أساساً من درس 10 (إسلام كاتب جنبه 10، والمراجع اللي تحته نفس صفحات درس 10)، بس سلايد 30 هنا بيقول إن الـ-G CSF (فيلغراستيم) هو اللي بيتدي في النيوتروبينيا بعد الكيماوي.

الإجابة **A** Filgrastim

من الدرس **سلايد 30**

Bu hastanın en olası tanısı nedir?
➡ **Febril nötropeni**
(ANC < 500 + tek ölçümde ≥ 38.3°C)

Bu durumda bağışıklığı güçlendirmek için hangi ilaç başlanmalıdır?
➡ **G-CSF (Filgrastim ya da Pegfilgrastim)**

Etki mekanizması nedir?
➡ Kemik iliğinde nötrofil progenitörlerini aktive ederek **nötrofil üretimini artırır** → enfeksiyon riski azalır.

Yan etkisi nedir?
➡ **Kemik ağrısı**
(sternum ve pelviste belirgin)

TARTIŞMA SORUSU
- Bu hastaya G-CSF verilmezse ölüm riski neden bu kadar artar?
  Cevap: Nötrofil tamamen tükenir, bakteriyemi ve sepsis dakikalar içinde gelişebilir; vücudun savunma sistemi çalışamaz.

ملاحظات

16. Kemoterapiye bağlı gelişen ciddi lökopenisi olan bir hastada, kemik iliğinin nötrofil üretimini hızlandırmak amacıyla aşağıdaki ajanlardan hangisi tercih edilir?

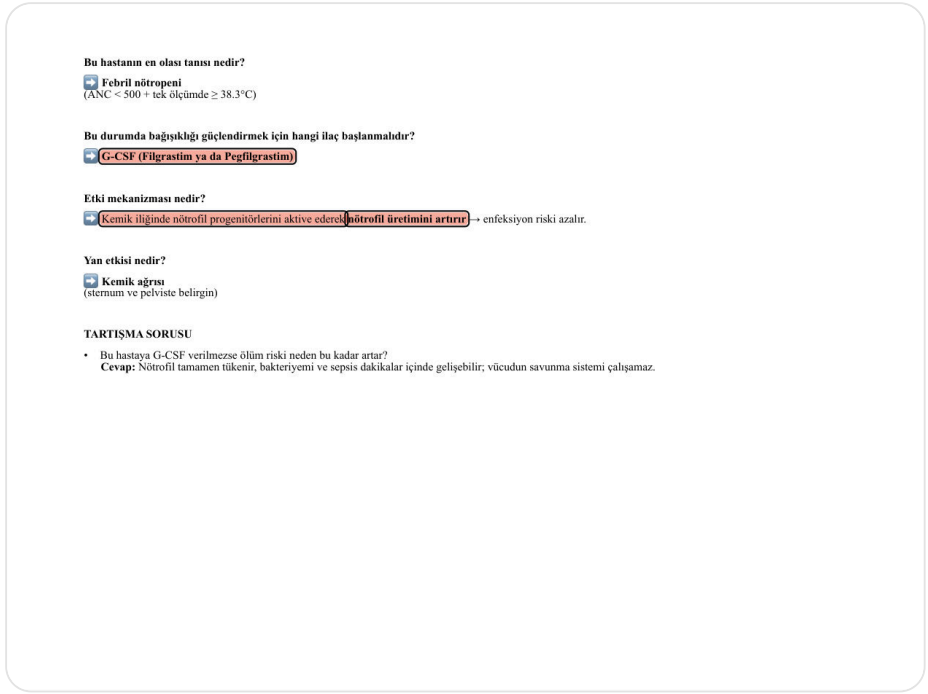
A) G-CSF ✓
B) GM-CSF
C) Faktör VIII
D) EPO
E) IL-2

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 16

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية
السؤال ده أساساً من درس 10 (إسلام كاتب جنبه 10)، بس سلايد 30 هنا بيقول إن الـ-G CSF بينشّط سلائف النيوتروفيل في نخاع العظم وبيزوّد إنتاجها.

الإجابة **A G-CSF**

من الدرس **سلايد 30**



Bu hastanın en olası tanısı nedir?

➡ **Febril nötropeni**
(ANC < 500 + tek ölçümde ≥ 38.3°C)

Bu durumda bağışıklığı güçlendirmek için hangi ilaç başlanmalıdır?

➡ **G-CSF (Filgrastim ya da Pegfilgrastim)**

Etki mekanizması nedir?

➡ Kemik iliğinde nötrofil progenitörlerini aktive ederek **nötrofil üretimini artırır** → enfeksiyon riski azalır.

Yan etkisi nedir?

➡ **Kemik ağrısı**
(sternum ve pelviste belirgin)

TARTIŞMA SORUSU

- Bu hastaya G-CSF verilmezse ölüm riski neden bu kadar artar?
  Cevap: Nötrofil tamamen tükenir, bakteriyemi ve sepsis dakikalar içinde gelişebilir; vücudun savunma sistemi çalışamaz.

ملاحظات

15	Tıbbi Farmakoloji SİNAN ŞERMET	Aşağıdaki immünomodülatör ilaçlardan hangisi kemik iliği transplantasyonunda yardımcı ilaç olarak ve kanser hastalarında nötropeninin hafifletilmesinde kullanılır?	12683

✓ **A)** Filgrastim ✓

B) Sirolimus

C) Takrolimus

D) Prednizon

E) Sülfasalazin

F25 Final 2024–2025 · Soru 15

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من درس 10 (مكتوب فوقه اسم الدكتور Sinan Şermet)، بس سلايد 30 هنا بيقول إن الفيلغراستيم (G-CSF) بيتدي في النيوتروبينيا بعد الكيماوي. حتة زرع النخاع موجودة في درس 10 سلايد 6.

الإجابة **A** Filgrastim

من الدرس **سلايد 30**

Bu hastanın en olası tanısı nedir?

➡ **Febril nötropeni**
(ANC < 500 + tek ölçümde ≥ 38.3°C)

Bu durumda bağışıklığı güçlendirmek için hangi ilaç başlanmalıdır?

➡ **G-CSF (Filgrastim ya da Pegfilgrastim)**

Etki mekanizması nedir?

➡ Kemik iliğinde nötrofil progenitörlerini aktive ederek **nötrofil üretimini artırır** → enfeksiyon riski azalır.

Yan etkisi nedir?

➡ **Kemik ağrısı**
(sternum ve pelviste belirgin)

TARTIŞMA SORUSU

- Bu hastaya G-CSF verilmezse ölüm riski neden bu kadar artar?
  Cevap: Nötrofil tamamen tükenir, bakteriyemi ve sepsis dakikalar içinde gelişebilir; vücudun savunma sistemi çalışamaz.

65. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliği, kanser ya da prematüreye bağlı anemilerde kullanılan eritropoietin reseptör agonisti ilaçlardan biridir?

A) Epoetin alfa ✓
B) Filgrastim
C) Hidroksiüre
D) Piridoksin
E) Deferoksamin

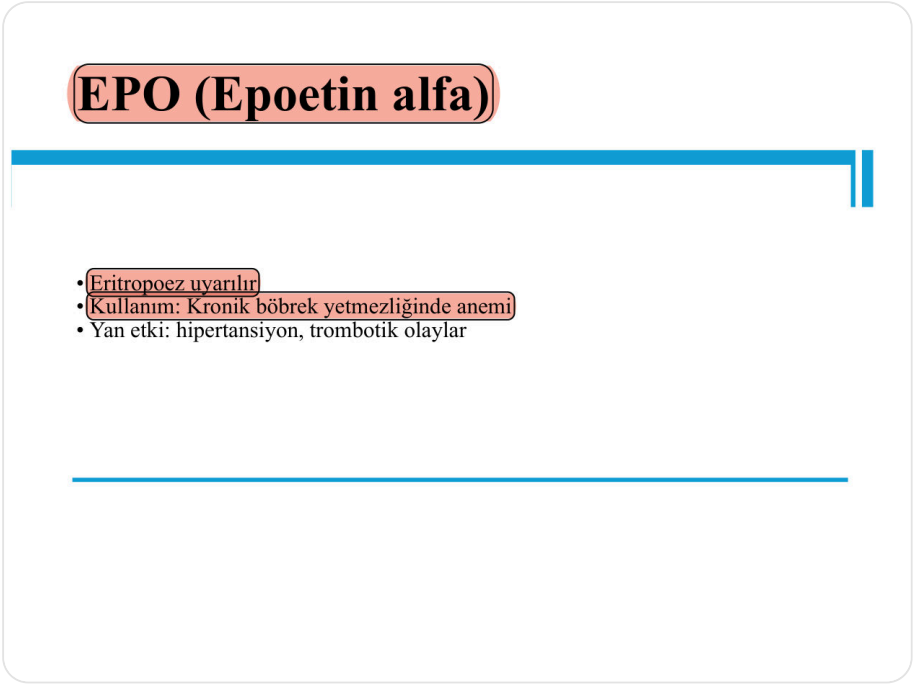
K25 Kurul 2024–2025 · Soru 65

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده أساساً من درس 10 (إسلام كاتب جنبه 10)، بس سلايد 22 هنا بيقول إن الـEPO (Epoetin alfa) بيحفّز تكوين كرات الدم الحمرا وبيتدي في أنيميا الفشل الكلوي المزمن.

الإجابة **A** Epoetin alfa

من الدرس EPO (Epoetin alfa) **سلايد 22**



B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 92

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi şiddetli kemoterapi kaynaklı nötropeni gelişen hastada kullanılabilir?

En az bir doğru yanıt seçin

- (A) Eltrombopag
- (B) Sargramostim
- (C) K vitamini
- (D) Folik asit
- (E) IL-11 (oprelvekin)

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده أساساً من درس 10. سلايد 21 هنا بيقول بس إن السارجراموستيم هو GM-CSF وطيفه أوسع، وإن الـG-CSF هو اللي بيتدي في نيوتروبينيا الكيماوي؛ إن السارجراموستيم نفسه بيتدي في النيوتروبينيا مش مكتوب هنا (موجود في درس 10 سلايد 7 و11). الإجابة B (Sargramostim).

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

14) Aşağıdaki ilaçlardan hangisi trombositopenik hastalarda, trombopoietin reseptörlerini aktive ederek trombosit sayısını artırır?

a) Epoetin alfa
b) İnterlökin-6
c) Romiplostim
d) Filgrastim
e) Sargramostim

F19 Final 2018–2019 • Soru 14

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده تبع درس 10 (الرومبلوستيم متشرح هناك في سلايد 9 و10)، بس سلايد 23 هنا بيقول إن الإلترومبوباج والرومبلوستيم منبهات للثرومبوبويتين وبيزوّدوا إنتاج الصفايح.

الإجابة **C** Romiplostim

من الدرس **سلايد 16** İMMÜNSTİMÜLAN İLAÇ SINIFLARI

İMMÜNSTİMÜLAN İLAÇ SINIFLARI

A) Sitokinler ve Sitokin Modülatörleri

- **Interferonlar (IFN-α, IFN-β, IFN-γ)**
- **Interleukinler (IL-2, IL-7, IL-21)**
- **TNF agonistleri** (klinikte sınırlı)

B) Hematopoietik Büyüme Faktörleri

- **G-CSF (Filgrastim, Pegfilgrastim)**
- **GM-CSF (Sargramostim)**
- **EPO (epoetin alfa)**
- **Trombopoietin agonistleri (Eltrombopag, Romiplostim)**

C) BCG (Bacillus Calmette–Guérin)

- Mesane kanserinde lokal immün aktivasyon

D) İmmünmodülatör Ajanlar (Genel Stimulasyon)

- **Levamisole** (artık sınırlı kullanım)
- **Thalidomide / Lenalidomide** (immunomodülatör etki + anti-angiogenik)
- **Imiquimod** (TLR7 agonisti — topikal)

من الدرس **سلايد 23** Trombopoietin Agonistleri

Trombopoietin Agonistleri

Eltrombopag / Romiplostim
- Trombosit üretimini artırır
- Kullanım: ITP, aplastik anemi
- Yan etki: hepatotoksisite (özellikle Eltrombopag)

12. Aşağıdakilerden hangisi eritropoetin endikasyonları arasında yer almaz?

a) Kronik böbrek yetmezliği

b) Kanser kemoterapisi

c) Prematürite

d) Akut demir eksikliği anemisi

e) AIDS

K19 Kurul 2018–2019 · Soru 12

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده أساساً من درس 10. سلايد 22 هنا بيقول بس إن الـEPO بيتدي في أنيميا الفشل الكلوي المزمن؛ باقي الاستخدامات (الكيماوي، المبتسرين، الإيدز) مش مكتوبة هنا، موجودة في درس 10 سلايد 11. الإجابة D: أنيميا نقص الحديد الحادة مش من استخدامات الـEPO.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**